

FORMATION PYTHON



HISTOIRE

Guido van Rossum,

Crée un langage pendant ses vacances de Noël

Première version en 1991



POURQUOI PYTHON ???

Facile à installer et utiliser (cross-platform)

Facile à comprendre

Beaucoup de bibliothèques

→ Les data scientists l'adorent

Défauts : LENT car interprété et syntaxe un peu spéciale (PEP)

QUOI INSTALLER



Interpréteur
Python
3.12 - 3.14

IDE



VSCode : simple et
fonctionne bien



VSCodium : open
source



Zed : ressemble,
plus léger

Mention spéciale aux IDE légers dans le terminal : Neovim, Helix...

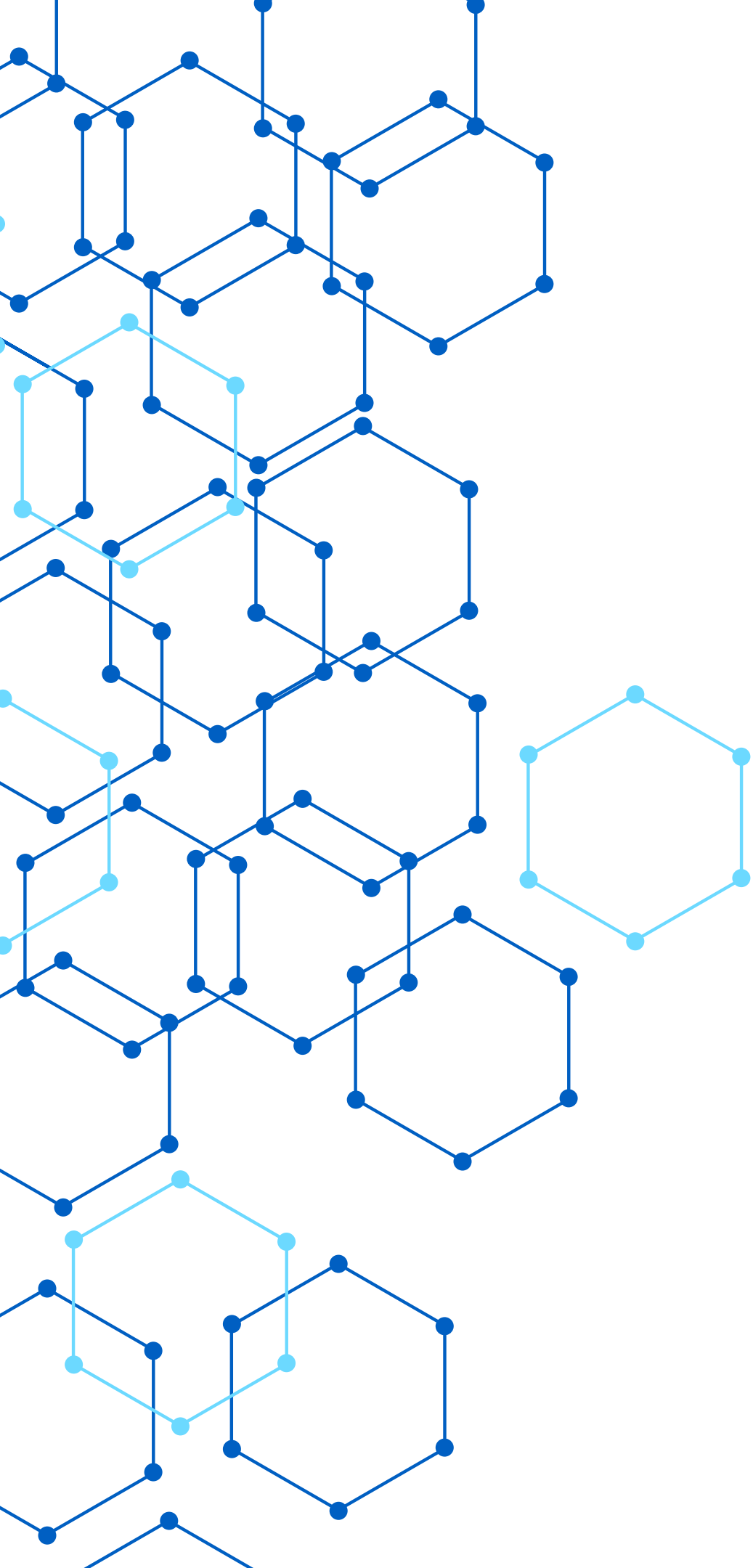


SORTEZ VOS PC !

La plupart des distributions Linux ont déjà Python, vous pouvez exécuter un fichier **.py** avec la commande **python** ou **python3**.

Tester soi-même est le meilleur moyen d'apprendre !





TYPES ET VARIABLES



```
x = 3 # int  
  
x = "bonjour" # string  
  
x = True # booléen  
  
x = False # booléen
```

TABLEAUX



```
x = [3, "Bonjour", [0, 2, 4], 42] # liste  
print(x[0])  
# Output : 3  
  
x = {"Texte": "Bonjour", "Pi": 3.1415} # Dictionnaire  
print(x["Texte"])  
# Output : Bonjour
```

OPÉRATIONS SUR LES TYPES



```
# Sur les int
a = 1 # ou a = int(5)
a = 5
a = a + 1 # a = 6
a = a - 1 # a = 5
a = a * 2 # a = 10
a = a / 2 # a = 5
a = a / 2 # a = 2.5 (transition cochon)
# Autres opérateurs utiles : %, //...
```

```
# Sur les str
s = "1" + "2" # s = "12"
s = "5" * 10 # s = "5555555555"
s = f"a vaut {a}" # s = "a vaut 2.5"
s.split("vaut") # s = ["a ", " 2.5"]
```

```
# Sur les list
l = [1] + [2] # l = [1, 2]
l = [0] * 3 # l = [0, 0, 0]

l = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
l = l[2:5] # l = [2, 3, 4]

s = 'vaut'.join(s) # s = "a vaut 2.5"
```

IF



```
nom = "BOIT"  
prenom = "Arthur"
```

```
nom_complet = nom + " " + prenom
```

```
if (nom_complet == "BOIT Arthur"):  
    print("Bienvenue Arthur, je t'attendais.")  
else:  
    print("Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas.")
```

FOR / WHILE



```
compteur_random = 0  
age_mental_ozgur = 0
```

```
for i in range(10):  
    compteur_random += 1  # contraction de a = a + 1
```

```
while age_mental_ozgur < 10:  
    age_mental_ozgur += 1
```

```
if compteur_random == age_mental_ozgur:  
    print("C'est pareil !")
```

```
# Output: "C'est pareil !"
```



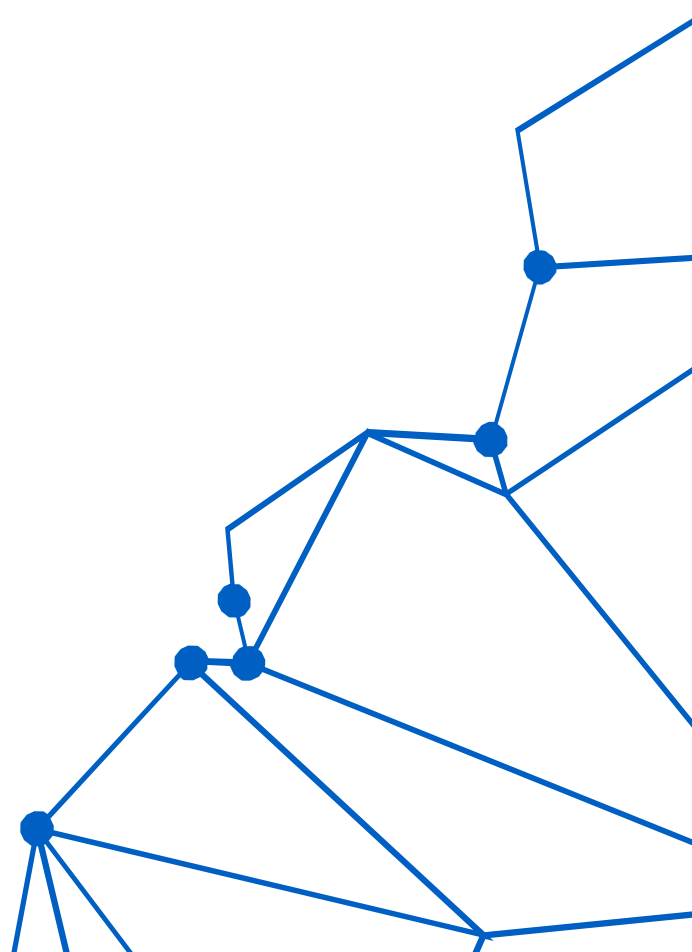
FONCTIONS



```
def multiplier_par_deux(x):  
    return 2 * x
```

```
k = 7  
k = multiplier_par_deux(k)
```

```
print(k)  
# Output : 14
```



CLASSES



```
class Humain:
```

CLASSES



```
class Humain:
```

```
    def __init__(self, nom, age):  
        self.nom = nom  
        self.age = age
```

CLASSES



```
class Humain:
```

```
    def __init__(self, nom, age):  
        self.nom = nom  
        self.age = age
```

```
    def presentation(self):  
        print(f"Je m'appelle {self.nom} et j'ai {self.age} ans")
```

```
    def anniversaire(self):  
        self.age += 1
```

CLASSES



```
class Humain:
```

```
    def __init__(self, nom, age):  
        self.nom = nom  
        self.age = age
```

```
    def presentation(self):  
        print(f"Je m'appelle {self.nom} et j'ai {self.age} ans")
```

```
    def anniversaire(self):  
        self.age += 1
```

```
ozgur = Human("Ozgur", 10)
```

```
ozgur.anniversaire()
```

```
ozgur.presentation()
```

```
# Output: "Je m'appelle Ozgur et j'ai 11 ans"
```

PLACE AU TP

